



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 17 al 23 de Noviembre
UNIDAD A ESTUDIAR	<i>Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
DURACIÓN DE LA UNIDAD	<i>Cuatro semanas.</i>
OBJETIVO	<i>Al final de esta sección, el estudiante podrá:</i> • <i>Comprender las limitaciones del modelo clásico bloqueante y por qué no es eficiente en sistemas modernos.</i> • <i>Identificar los principios fundamentales del paradigma reactivo y su aplicación en Java.</i> • <i>Utilizar Spring WebFlux y Project Reactor para implementar flujos reactivos (Mono y Flux).</i> • <i>Comprender la transición arquitectónica de monolitos a microservicios.</i>

	• <i>Reconocer los componentes principales de Spring Cloud utilizados para la orquestación de microservicios</i>
--	--

IMPORTANTE

Verificar las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegurarse de plantear cualquier duda sobre las actividades asignadas.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>4 - Persistencia, Archivos y Concurrencia Moderna</i>
Semana:	<i>Quince</i>
Tema a desarrollar	<i>5.1. El Problema: Las Limitaciones del Modelo Clásico (Blocking).</i> <i>5.2. La Solución: El Paradigma Reactivo.</i> <i>5.3. Programación Reactiva en Java: Spring WebFlux y Project Reactor.</i> <i>5.4. El Siguiente Nivel: De Monolito a Microservicios.</i> <i>5.5. Orquestando Microservicios con Spring Cloud.</i>
Material Base:	• <i>Presentación en PowerPoint con los fundamentos del modelo bloqueante, el paradigma reactivo y la arquitectura orientada a microservicios.</i> • <i>Material de lectura detallado sobre WebFlux, Reactive Streams, flujos asíncronos (Mono/Flux), ventajas del enfoque reactivo y conceptos de Spring Cloud.</i> • <i>Ejemplos explicativos sobre la evolución de un sistema monolítico hacia una arquitectura distribuida.</i>
Material de apoyo	• <i>Ejemplos prácticos en Java utilizando Spring WebFlux y Project Reactor.</i> • <i>Videos introductorios sobre arquitectura reactiva, microservicios y herramientas de Spring Cloud como Eureka, Gateway y Config Server.</i>

Actividades y Tareas (si aplica):	• Revisar el material de lectura y las presentaciones proporcionadas. • Realizar un ejercicio donde se implementen endpoints reactivos usando Mono y Flux. • Crear un ejemplo básico que muestre la comunicación entre dos microservicios utilizando Spring Cloud (puede ser una simulación sencilla). • Participar en el foro describiendo la diferencia entre programación bloqueante y reactiva, y comentando un caso donde los microservicios serían más eficientes que un monolito.
Fechas límite de entrega (si aplica):	Todas las actividades deben completarse antes del 23 de noviembre de 2025

Recursos Adicionales:	• Documentación oficial de Spring WebFlux. • Tutoriales de Project Reactor. • Videos y guías sobre arquitectura de microservicios y orquestación con Spring Cloud.
Vocabulario útil (si aplica).	Blocking: Modelo tradicional donde cada operación espera a que la anterior finalice (hilos ocupados). Reactive Programming: Enfoque basado en flujos de datos asíncronos y no bloqueantes. Mono / Flux: Tipos reactivos de Project Reactor para manejar uno o varios elementos. Microservice: Servicio independiente que forma parte de una arquitectura distribuida.

	Spring Cloud: Conjunto de herramientas para gestionar y orquestar microservicios.
--	--

RECORDATORIOS

- ✓ Revisar los materiales y practicar los ejemplos en un proyecto real.
- ✓ Participar activamente en sesiones síncronas y foros.
- ✓ Registrar dudas y plantearlas durante la tutoría o por correo institucional.
- ✓ Tener en cuenta actividades próximas, evaluaciones o entregas (Semana 15 - Laboratorio Practico Unidad#4)